

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة الدراسية : 2025/2024

متوسطة الشهيد. زغود اسماعيل

المستوى : الرابعة متوسط

امتحان الفصل الثالث

المدة: ساعة ونصف

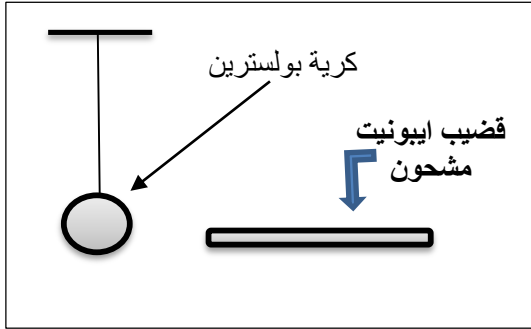
اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الجزء الأول: 12 نقاط

التمرين الأول: 06 نقاط

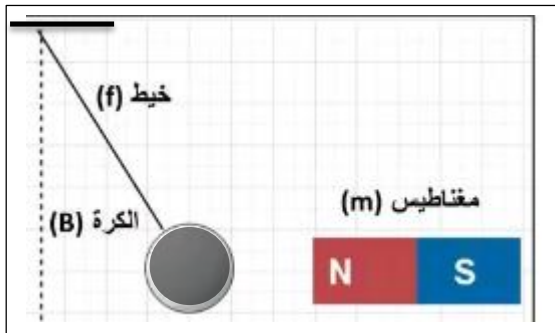
نعلق كرة خفيفة من البولسترين متعادلة كهربائيا بخيط في حامل ثم نقرب من الكرة قضيبا مشحونا من الإيونيت

كما هو في (الوثيقة 01)



الوثيقة 01.

- صف ما يحدث للكرة ثم فسر ذلك مجهريا .
- نستبدل كرة البولسترين بكرة (B) من الحديد كتلتها $m=300g$ ونقرب منها قضيبا مغناطيسيا فيطبق عليها قوة افقية شدتها $F_1=1.7N$ فينحرف الخيط بزاوية $\alpha=30^\circ$ مطبقا قوة على الكرة الحديدية شدتها $T=3.4N$ و تبقى الكرة في حالة توازن كما هو في (الوثيقة 02).
- أ. احسب شدة ثقل الكرة (B) مع العلم ان قيمة الجاذبية الأرضية هو $g=10N/Kg$.
- ب. حدد القوى المؤثرة على الكرة (B) مع الترميز .
- ت. اعط مميزات جميع القوى المطبقة على الكرة الحديدية (B) . وذلك بملاً الجدول التالي :



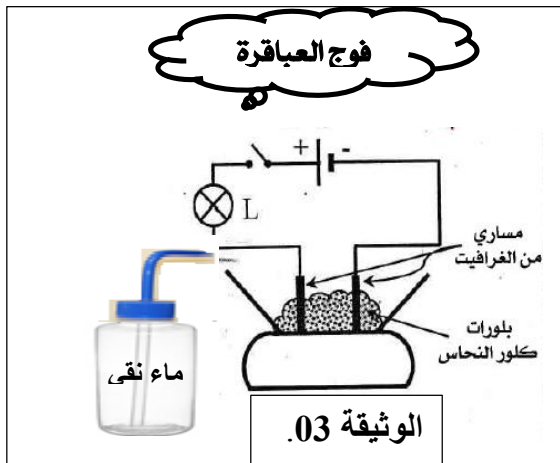
الوثيقة 02.

القوة	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	الشدة

- اذكر شرطا توازن الكرة الحديدية (B) .
- ج. مثل القوى المؤثرة على الكرة الحديدية (B) . باستعمال
سلم الرسم : $1cm \longrightarrow 1N$
- ح. اثبت بياننا ان الكرة الحديدية (B) تحقق شرطا التوازن .

التمرين الثاني: 06 نقاط

في حصة الأعمال المخبرية قسم أستاذ الفيزياء التلاميذ الى فوجين (فوج العباقرة , وفوج النجباء) وطلب منهم استخلاص (او الحصول) على كمية من معدن النحاس Cu انطلاقا من بلورات كلور النحاس $CuCl_2$ وأعطى لهم حرية اختار الوسائل و التجهيز الذي يسهل عليهم عملهم .



الوثيقة 03.

1. فوج العباقرة : اختاروا كمية من الماء المقطر و كمية من بلورات كلور النحاس ووعاء التحليل الكهربائي ودارة كهربائية بسيطة وانجزوا المطلوب منهم باستعمال التركيب والوسائل الظاهرة في (الوثيقة 03)
2. فوج النجباء : اختاروا صفيحة من الحديد Fe وكمية من الماء المقطر و كمية بلورات كلور النحاس وبيشر وانجزوا المطلوب منهم باستعمال التركيب والوسائل الظاهرة في (في الوثيقة 04)

اقلب الورقة 2/1

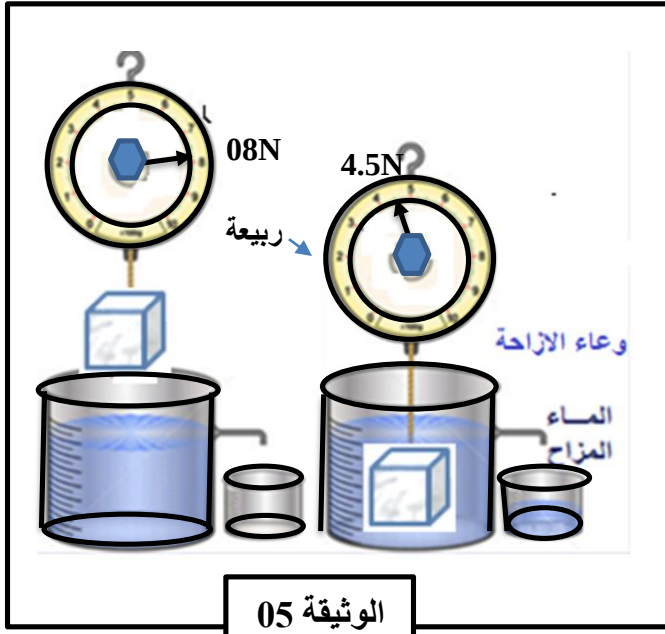


الوثيقة 04.

- أ. اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس .
- ب. اعط شرحا بسيطا يوضح التجربة التي سيجققها كل فوج .
- ت. صف ما يحدث عند كل فوج .
- ث. اكتب المعادلة الكيميائية الاجمالية عند كل فوج مع الموازنة وذكر الحالة الفيزيائية .

الجزء الثاني: 12 نقاط الوضعية الإدماجية:

• لتحديد شدة دافعة أرخميدس على جسم (S) قام فوج من التلاميذ بتعليق الجسم (S) بربيعه وسجلوا القيمة التي تشير إليها الربيع عندما يكون الجسم في الهواء وبعد غمره في الماء . كما هو في (الوثيقة 05)

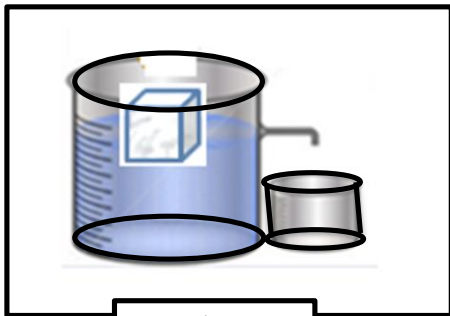


الوثيقة 05

1. احسب كتلة الجسم (S).
2. احسب شدة دافعة أرخميدس .
3. احسب حجم السائل المزاح .

• يقطع الخيط فجأة فيسقط الجسم (S) ليطفو فوق الماء فيأخذ الوضعية الموضحة في الوثيقة 06

- أ. حدد القوى المؤثرة في هذه الحالة على الجسم (S). ثم مثلها كيفيا .
- ب. اذكر شرطا توازن الجسم في هذه الحالة .
- ت. فسر سبب طفو الجسم (S) فوق سطح الماء .



الوثيقة 06

يعطى : $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ $g = 10 \text{ N/Kg}$
للماء